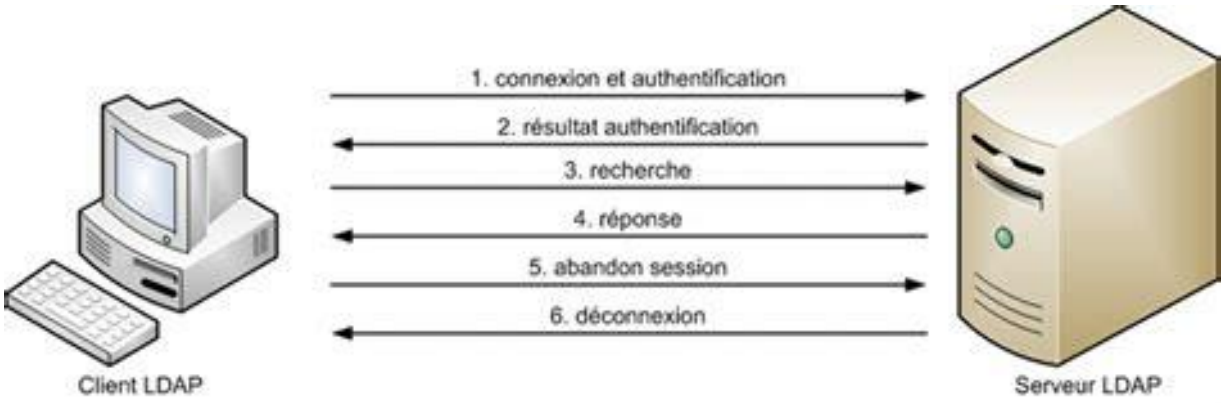
Mise en place de l'annulaire pour l'UIT d'Orléans



Sommaire :

Lien : https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/win32/ad/backing-up-and-restoring-an-active-directory-server

Étape 1 – Création de compte sur Excel 2
I. Création de nom d'utilisateur 2
II. Création d'identifiant 4
III. La création de mot de passe 5
Étape 2 : Création du serveur annuaire 6
I – Installation de Windows 7
II – Paramétré 7
1. Adresse IP 7
2. Mettre un nom au poste de travail 7
3. La création d'un compte administrateur 8
Etape 3 – Mettre en place le service d'annuaire 9
I – Installation 9
Etape 4 – Planning des sauvegardes 13

Étape 1 – Création de compte sur Excel

I. Création de nom d'utilisateur

Dans un annuaire de noms et prénoms, on enlève parfois les accents pour faciliter la recherche et éviter les erreurs informatiques. Cela permet aussi d'uniformiser les données et de s'assurer que les noms soient reconnus, même si on ne tape pas les accents.

On doit le faire pour l'Excel des étudiants et des professeurs.

Commande pour enlever les accents du prénom :

=MINUSCULE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTIT

UE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(A2;"é";"e");"è";"e");"ê";"e");"ë";"e");"à";"a");"â";"a");"ä";"a");"î";"i");"ï";"i");"ô";"o");"ö";"o");"ù";"u");"û";"u");"ü";"u");" “;””);”-”;””);” ’ ”; “”))

<u>Commande pour enlever les accents du nom</u> :

=MINUSCULE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(B2;"é";"e");"è";"e");"ê";"e");"ë";"e");"à";"a");"â";"a");"ä";"a");"î";"i");"ï";"i");"ô";"o");"ö";"o");"ù";"u");"û";"u");"ü";"u");" “;””);”-”;””);” ’ ”; “”))

<u>Explication de la commande :</u>

Les colonnes A et B contiennent les noms et prénoms avec accents, pour mettre une formule on commence avec un **=** pour que la cellule applique la formule.

MINUSCULE nous permet de mettre toutes les majuscules qu’on peut retrouver en minuscule.

SUBSTITUE à plusieurs reprises imbriquées pour remplacer des caractères accentués par leur équivalents non accentués. Dans notre cas tous les a, e, i o et u n’auront pas d’accents. Également, nous enlevons les apostrophes, les tirets et les espèces qu’on peut retrouver dans les noms.

Enfin dans notre liste donnée les colonnes A et B ont les prénoms et noms écrits sans aucune modification. On sélectionne la cellule A2 et B2 comme exemple pour nos prochaines colonnes.

1	Prenom	Nom
2	Mansour	ABUEV
3	Myriam	ADJROUD
4	Quentin	ANDRE
5	Mathis	ASSELIN
6	Aoua	BA
7	Anais	BASIN
8	Elise	BASTIAS
9	Justine	BAUDOIN
10	Aurelie	BENARD
11	Marie	BERNARD
12	Soraya	BERNOUSSI

II. Création d'identifiant

Un identifiant est utilisé pour reconnaître une personne de façon unique dans un système. Il permet d'éviter les confusions, surtout quand plusieurs personnes ont le même nom. Grâce à l'identifiant, les données de chacun sont bien organisées et sécurisées. C'est un outil essentiel pour gérer efficacement les informations.

Dans notre cas, nous allons prendre les deux premières lettres du prénom de la personne et le nom de façon entière. On prend les noms et prénoms sans accents.

ID
maabuev
myadjroud
quandre
maasselin
aoba
anbasin
elbastias
jubaudoin
aubenard

<u>Commande pour créer l'identifiant :</u>

= GAUCHE(A2; 2) & B2

<u>Explication de la commande :</u>

GAUCHE signifie qu'on prend à gauche dans la cellule A2 (ici les prénoms avec nos modifications) les deux premiers caractères.

& est fait pour accoler des caractères ensemble.

Enfin B2 est la sélection de la cellule entière qui sera collé avec les deux premiers caractères de notre cellule B2.

III. La création de mot de passe

Chaque utilisateur aura un mot de passe pour se connecter en respectant les règles de bonnes pratiques données par l'ANSSI. Le mot de passe devra avoir 14 caractères qui contiennent :

- Majuscule,
- Minuscule,
- Chiffre,
- Spécial.

Ces mots de passes qui sont données doivent être changer par les utilisateurs pour une règle de confidentialité.

Commande pour créer les mots de passe :

=CONCATENER(

CAR(CHOISIR(ALEA.ENTRE.BORNES(1;4);ALEA.ENTRE.BORNES(48;57);ALEA.ENTRE.BORNES(65;90);ALEA.ENTRE.BORNES(97;122);CHOISIR(ALEA.ENTRE.BORNES(1;7);33;64;35;36;37;38;42)));

CAR(CHOISIR(ALEA.ENTRE.BORNES(1;4);ALEA.ENTRE.BORNES(4pi8;57);ALEA.ENTRE.BORNES(65;90);ALEA.ENTRE.BORNES(97;122);CHOISIR(ALEA.ENTRE.BORNES(1;7);33;64;35;36;37;38;42)));

... (on le fait encore douze fois puis on referme avec une parenthèse)

Explication de la commande :

CONCATENER est mis en premier pour dire que tout ce qui doit suivre doit être concaténer. Le CAR renvoie le caractère correspondant au code ASCII qui devra choisir avec la commande CHOISIR.

Puis ALEA.ENTRE. BORNES (le caractère ASCII ; le caractère ASCII) renvoie un nombre aléatoire entre les caractères ASCII qu'on a choisi.

MDP
(Xu5Um2Dm6Xz&
'Ky8Mk4Rm7Bl,
)Su6Qa1Qi2Gy-
+Pu1Wj2Uq5Qm/
&Kc0Kq9Mp9Ww(
/Zq5Le5Dv5Wo-
'Gw8Tq8Ya2Bj#
"Xt8Mc4Da2Rl/
[illegible]

	ASCII	Correspondance
Chiffre	48;57	0-9
Majuscules	65;90	A-Z
Minuscule	97;122	a-z

Caractères spéciaux	Correspondance
33	!
64	@
35	#
36	$
37	%
38	&
42	*

Étape 2 : Création du serveur annuaire

Après avoir créé notre fichier CSV, nous avons configuré un serveur annuaire à l'aide de Windows pour gérer efficacement les étudiants, les professeurs, les intervenants ainsi que le parc informatique

I – Installation de Windows

Installation sur VirtualBox, de Windows server 2022 Standard expérience de bureau.

II – Paramétré

1. *Adresse IP*

On va configurer notre serveur avec une adresse ip et un DNS. L'adresse ip est la dernière de notre réseau DMZ (172.30.1.1-172.30.4.254/24)

Adresse ip : 172.30.4.254/24

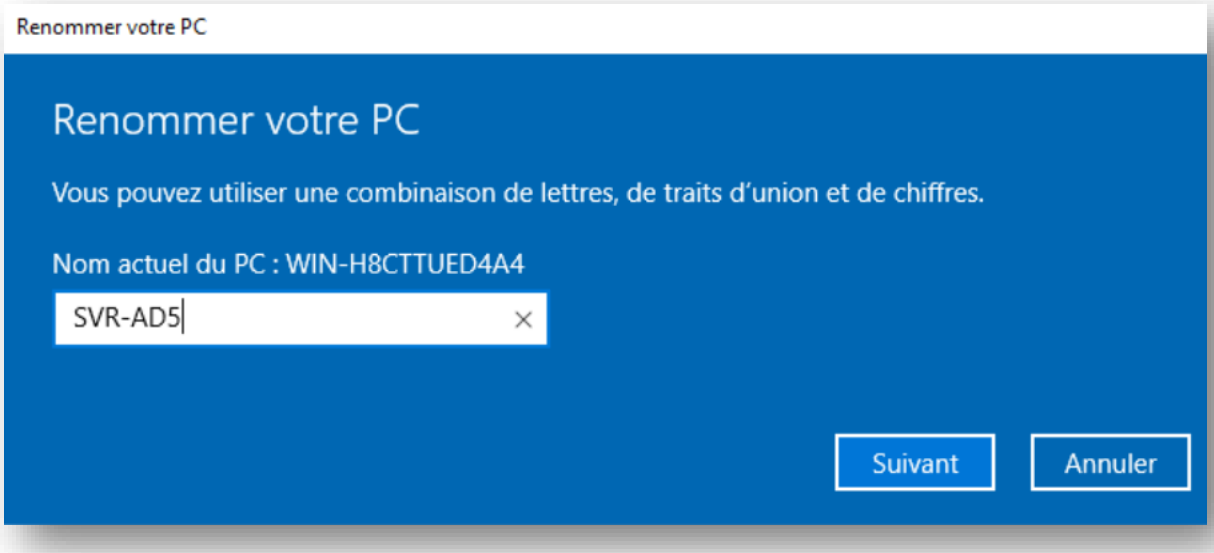
Dans Ethernet dans le protocole TCP avec les propriétés.

```
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . . .: 172.30.4.253(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . . : 172.30.4.254
Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . . : 172.30.4.253
```

2. *Mettre un nom au poste de travail*

On fait un nommage avec une bonne pratique pour être simple à comprendre donc mettre en acronyme service d'annuaire et le lieu car c'est une entreprise implanter dans plusieurs lieux dans notre cas c'est à Orléans.

Système> à propos de > paramètre avancé du système> Nom de l'ordinateur > dans la description de l'ordinateur : SVR-AD5



3. La création d'un compte administrateur

On va créer un compte administrateur avec notre nom pour se connecter la prochaine fois et ne plus utiliser le compte défini au début.

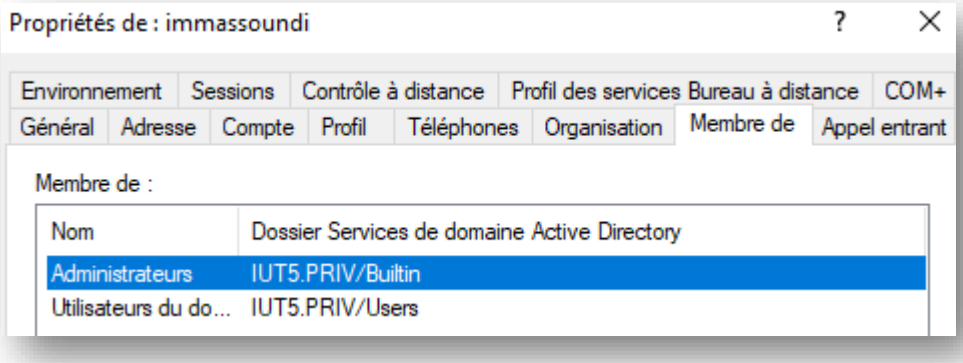
On met un mot de passe sécurisé avec 16 caractères pour un administrateur dont des majuscules, minuscule, chiffres et caractères spéciaux.

On met une description pour savoir à quoi correspond ce compte.

Gestion d'ordinateur>utilisateurs et groupes > utilisateur faire une clique de droit pour changer de mot de passe.

Nom d'utilisateur : deux lettres de prénom + nom de famille
Mot de passe : Azerty45

Après avoir ajouté l'utilisateur, on le rajoute dans le groupe d'administrateur.



On peut vérifier dans notre cmd, si on a bien tout fait : **ipconfig/all**

```
Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . . : SVR-AD5
   Suffixe DNS principal . . . . . . . : IUT5.PRIV
   Type de noeud. . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . : Non
   Liste de recherche du suffixe DNS.: IUT5.PRIV

Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 08-00-27-B8-07-85
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.30.4.253(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 172.30.4.254
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 172.30.4.253
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```

Etape 3 – Mettre en place le service d'annuaire

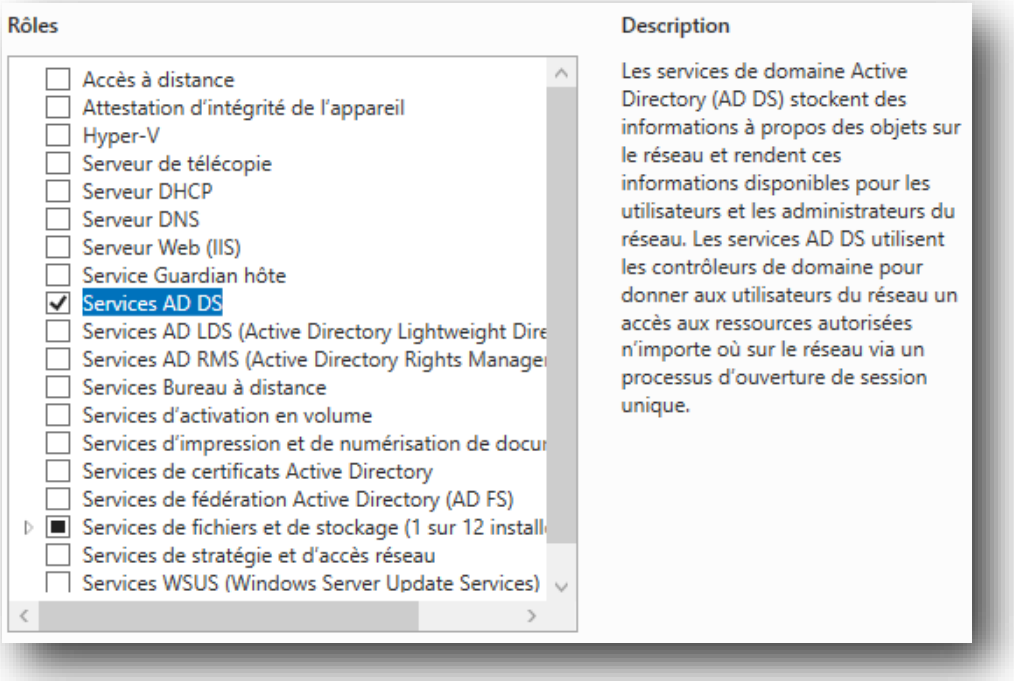
I – Installation

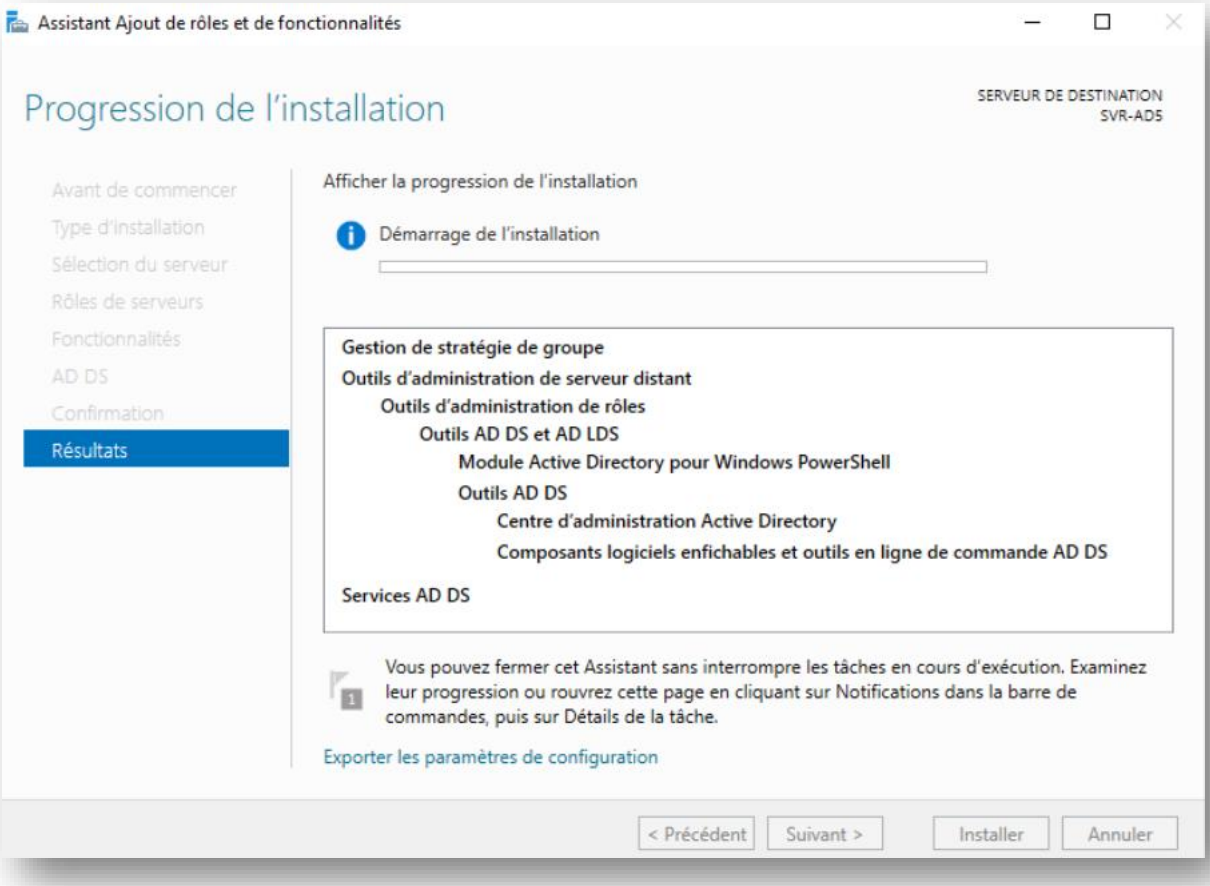
Après la création de notre compte administrateur, on va redémarrer pour faire la suite avec notre compte. Ensuite, on va installer le rôle tout en sélectionnant notre serveur.

Filtre :

Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
SVR-AD5.IUT5.PRIV	172.30.4.253	Microsoft Windows Server 2022 Standard

Gestion de serveur > ajouter des rôles et des fonctionnalités >type d'installation > prendre le service AD DS > on n'ajoute pas de fonctionnalité > installer le service

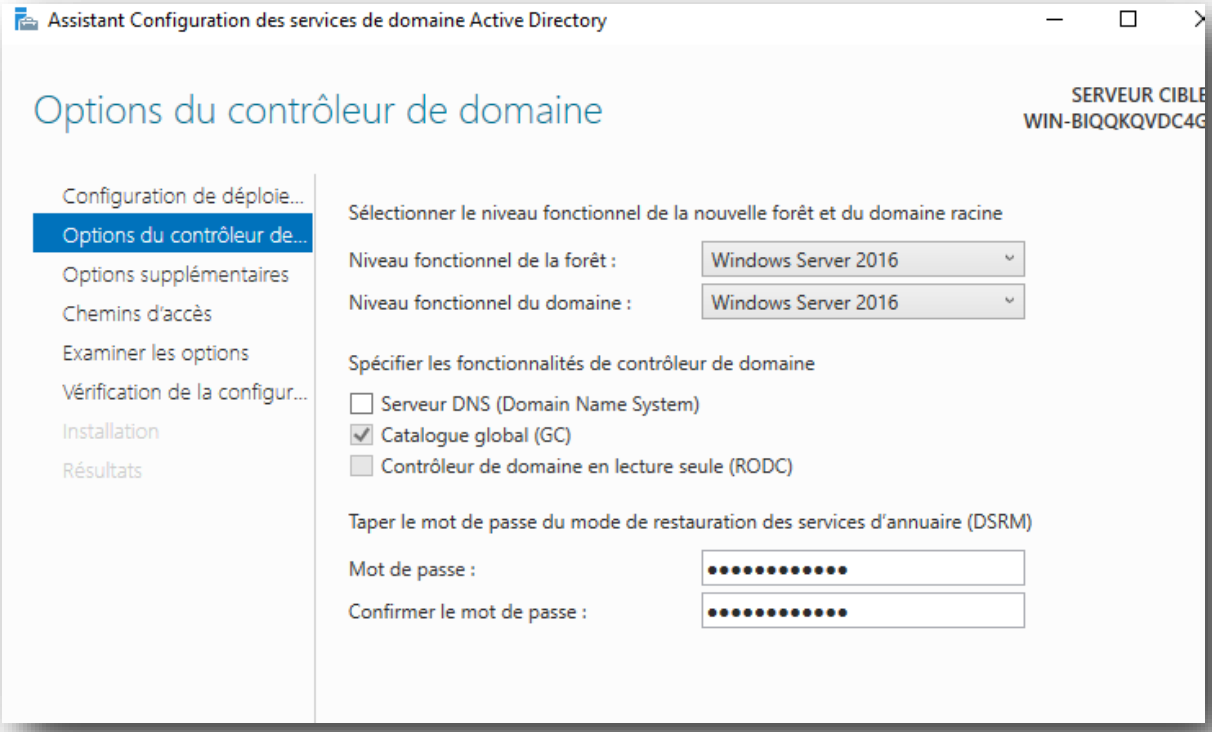

Rôles
Accès à distance
Attestation d'intégrité de l'appareil
Hyper-V
Serveur de télécopie
Serveur DHCP
Serveur DNS
Serveur Web (IIS)
Service Guardian hôte
Services AD DS
Services AD LDS (Active Directory Lightweight Dire
Services AD RMS (Active Directory Rights Manage
Services Bureau à distance
Services d'activation en volume
Services d'impression et de numérisation de docu
Services de certificats Active Directory
Services de fédération Active Directory (AD FS)
Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 install
Services de stratégie et d'accès réseau
Services WSUS (Windows Server Update Services)
Description
Les services de domaine Active Directory (AD DS) stockent des informations à propos des objets sur le réseau et rendent ces informations disponibles pour les utilisateurs et les administrateurs du réseau. Les services AD DS utilisent les contrôleurs de domaine pour donner aux utilisateurs du réseau un accès aux ressources autorisées n'importe où sur le réseau via un processus d'ouverture de session unique.


Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Progression de l'installation
SERVEUR DE DESTINATION
SVR-AD5
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
AD DS
Confirmation
Résultats
Afficher la progression de l'installation
Démarrage de l'installation
Gestion de stratégie de groupe
Outils d'administration de serveur distant
Outils d'administration de rôles
Outils AD DS et AD LDS
Module Active Directory pour Windows PowerShell
Outils AD DS
Centre d'administration Active Directory
Composants logiciels enfichables et outils en ligne de commande AD DS
Services AD DS
Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tâches en cours d'exécution. Examinez leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de commandes, puis sur Détails de la tâche.
Exporter les paramètres de configuration
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler

Dans le drapeau mettre une **nouvelle forêt**, qui sera le nom de domaine :**IUT5.PRIV** car il n'a pas accès à internet.

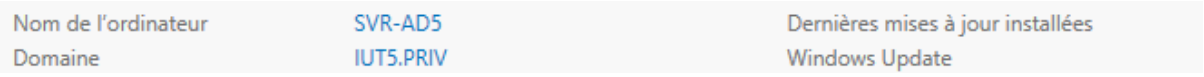
On met un mot de passe différent pour l'option du contrôleur de domaine. Le mot de passe de restauration si on veut faire crash le service d'annuaire. Mettre un mot de passe différent que le mot de passe de l'administrateur.

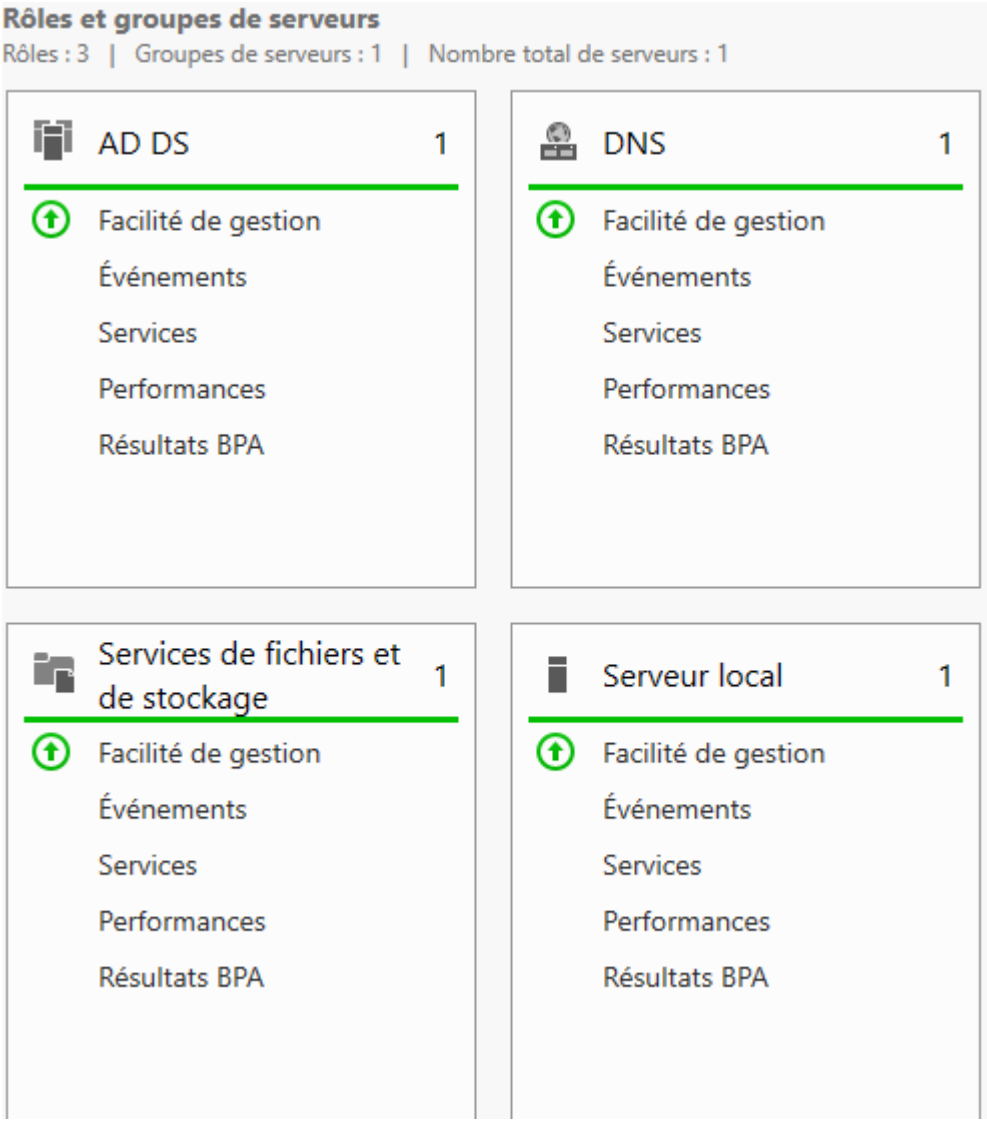
Mot de passe : Azerty45



On ne met pas de DNS il est inclus directement dans notre serveur. Ensuite le serveur va redémarrer et nous verrons notre forêt.

/!\ ADRESSE IP DU DNS EST NOTRE ADRESSE IP D'ACTIVE DIRECTORY/!




Rôles et groupes de serveurs
Rôles : 3 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1
AD DS 1
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
DNS 1
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
Services de fichiers et de stockage 1
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
Serveur local 1
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA

Etape 4 – Planning des sauvegardes

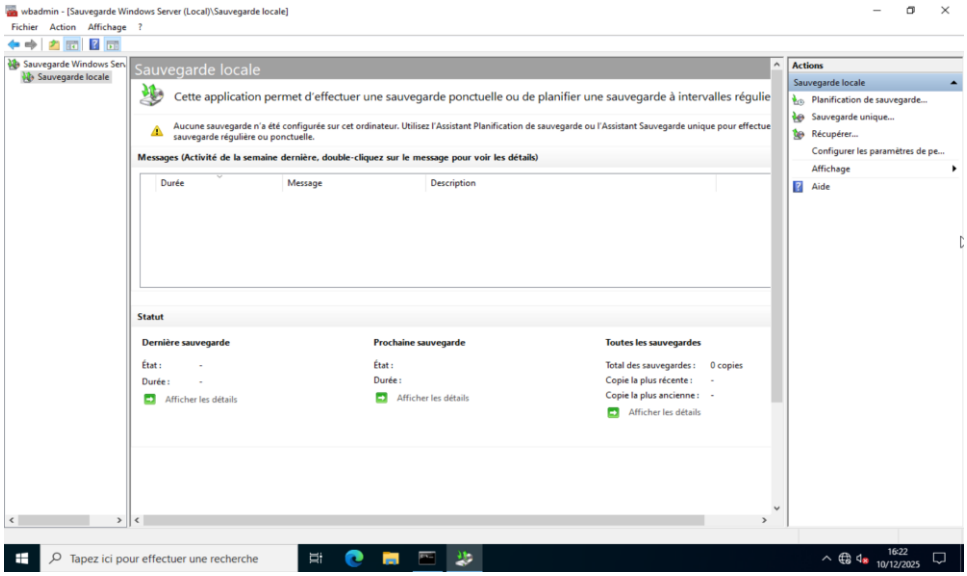
Windows Server Backup (WSB) est un outil intégré à Windows Server qui permet de réaliser des sauvegardes et des restaurations complètes du système, de volumes spécifiques ou d'éléments critiques, comme l'Active Directory. Il offre des fonctionnalités simples et efficaces pour planifier des sauvegardes régulières et restaurer rapidement des systèmes avec des sauvegardes complètes, incrémentielles et différentielles.

I – Installation de la fonction

Effectue une série de tests sur le contrôleur de domaine pour s'assurer que tout fonctionne correctement.

```
dcdiag /v
```

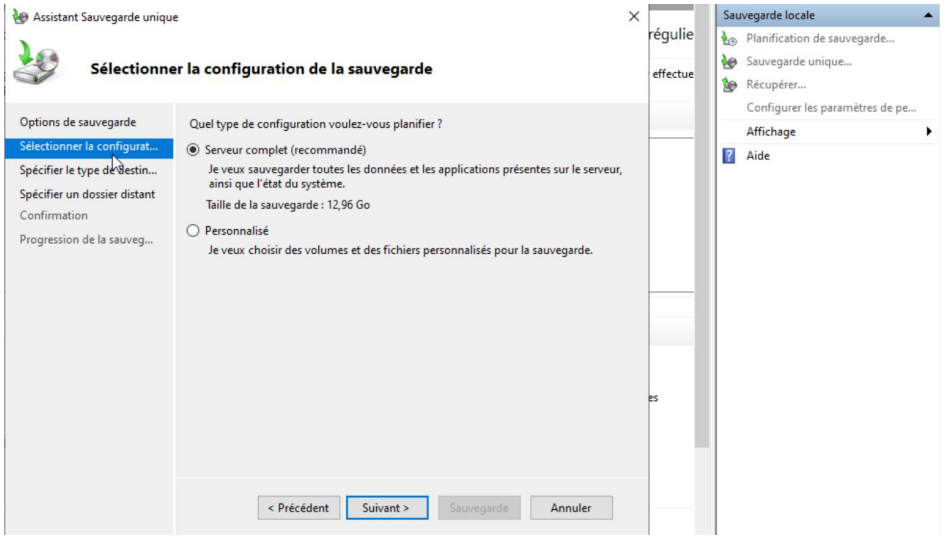
Page d'accueil de WSB



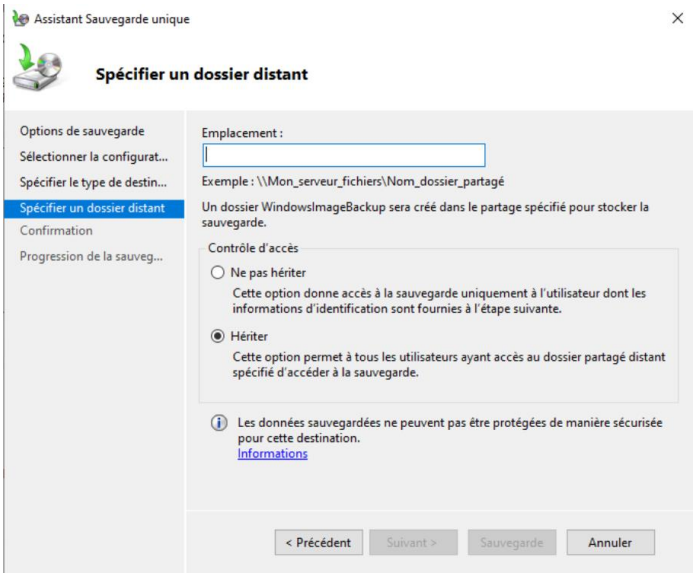
II – Mise en place

1. Création de la première sauvegarde

Sélection de la sauvegarde unique, puis sauvegarde complète



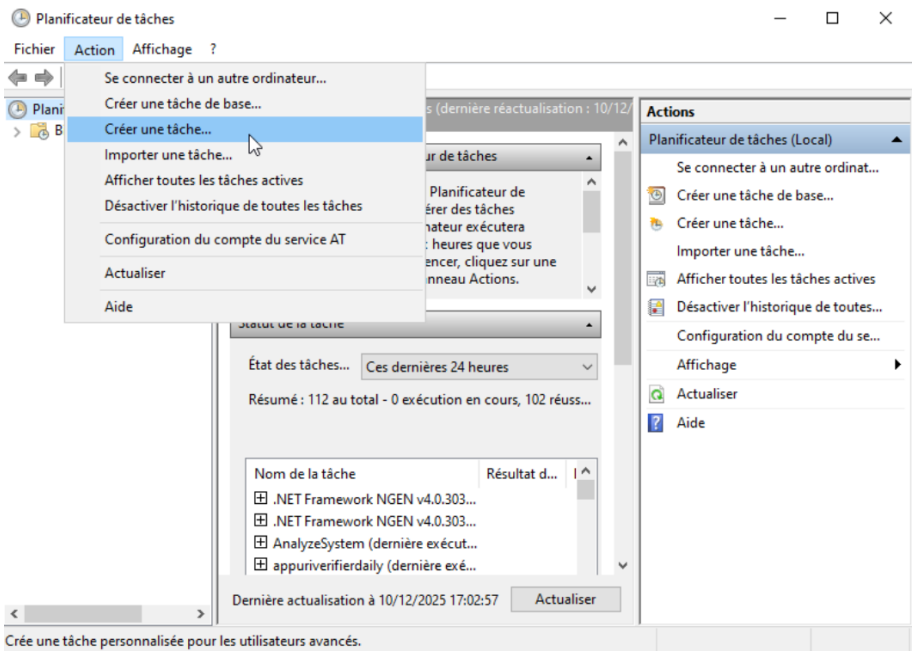
Sélection de l'emplacement distant de la sauvegarde



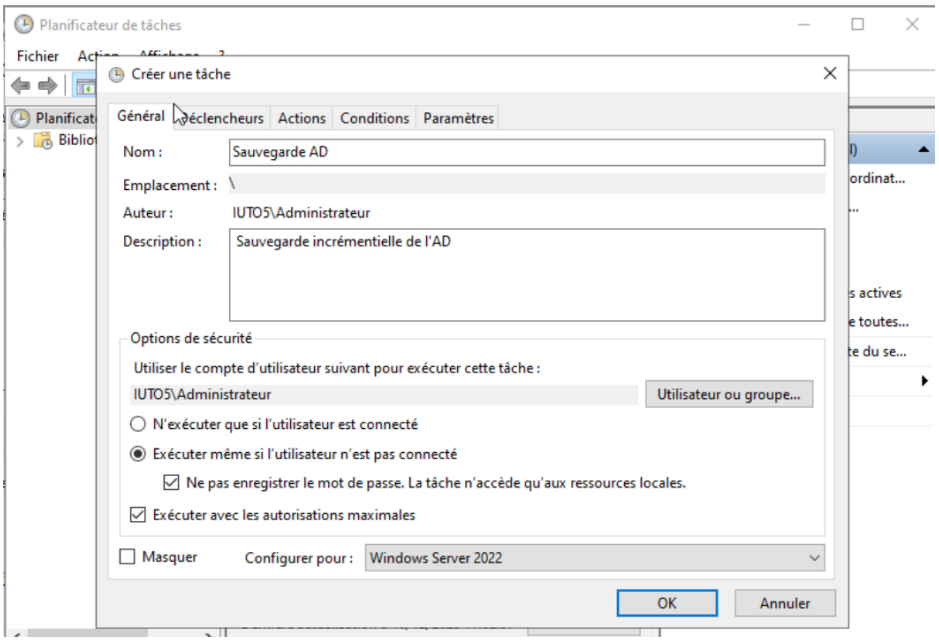
2. Automatisation des sauvegardes

Automatisation des sauvegardes grâce au planificateur de tâches

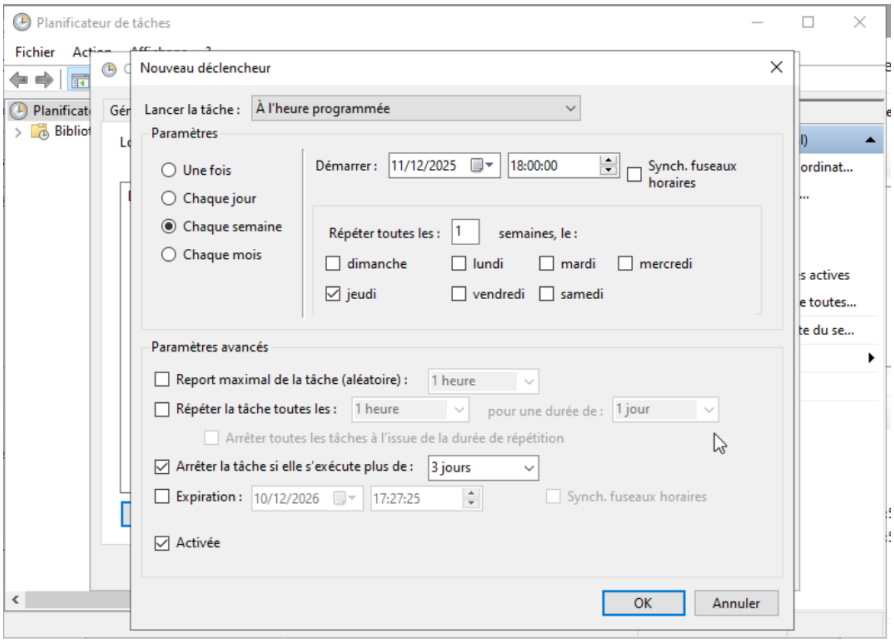
Création de la tache



Définition des paramètres



Définition du déclencheur



Dans l'onglet **Actions**, clique sur **Nouvelle...**, puis dans **Action**, choisis **Démarrer un programme**.

Dans **Programme/script**, entre le chemin du script de sauvegarde de Windows Server Backup. Par exemple :

```
wbadmin start backup -backupTarget:D: -include:C: -allCritical -quiet
```

i. **backupTarget:D:** spécifie l'emplacement de la sauvegarde (ici, le disque D:).

ii. **include:C:** indique que la sauvegarde inclut le volume C: (où Windows et AD sont installés).

iii. **-allCritical** permet de sauvegarder toutes les données critiques, y compris l'Active Directory.

iv. **-quiet** exécute la commande sans demande de confirmation.

b. Dans l'onglet **Paramètres**, coche **Autoriser l'exécution de la tâche à la demande** et **Exécuter la tâche dès que possible après un démarrage planifié manqué**.

```
Import-Module ActiveDirectory


$GroupName = "Etudiants"
$SharePath = "\\SERVEUR\Partage_Etudiants"
$DriveLetter = "Z:"


# Récupérer tous les membres du groupe
$Members = Get-ADGroupMember -Identity $GroupName -Recursive |
        Where-Object { $_.objectClass -eq 'user' }


foreach ($Member in $Members) {
   $Username = $Member.SamAccountName


   try {
      # Configurer le lecteur réseau dans le profil
      Set-ADUser -Identity $Username -HomeDrive $DriveLetter -HomeDirectory
$SharePath
      Write-Host "[OK] Lecteur configuré pour : $Username" -ForegroundColor Green
   }
   catch {
      Write-Host "[ERREUR] $Username : $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor
Red
   }
}


Write-Host "`nConfiguration terminée pour tous les membres de '$GroupName'" -
ForegroundColor Cyan
```